

문제 1.

JK 플립플롭을 사용하여 Mod-6 카운터를 설계하려고 한다.

상태도(state diagram)를 그려라.

사용되지 않는 상태(6, 7)는 초기화 상태 000로 이동하도록 포함하여 표시하라.

상태 표현: $Q_2Q_1Q_0$

문제 2.

JK 플립플롭 2개(A와 B)와 입력 x 를 가진 카운터를 설계하라. $x = 0$ 일 때 0, 1, 2, 3의 순서를 반복하고, $x = 1$ 일 때는 3, 2, 1, 0의 순서를 반복한다.

- x 는 상태 1 또는 3에서만 바뀐다고 가정하라.
(이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데 상태 2와 $x = 0$, 그리고 상태 0과 $x = 1$ 인 상황이다.)
- 문제 a에서 설계한(두 개의 무정의가 있다) 회로에서 어떤 연유로 상태 2에서 x 가 0이거나 상태 0에서 x 가 1이 입력되면 어떻게 되겠는가?

문제 3.

1이 정확히 네 번만 연속하여 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

- Mealy 상태도를 사용하여
- Moore 상태도를 사용하여